

Diseño de Circuito para el Arranque Estrella-Delta de un Motor Trifásico

Tarea 3

Alex Soriano (2024-0684)

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

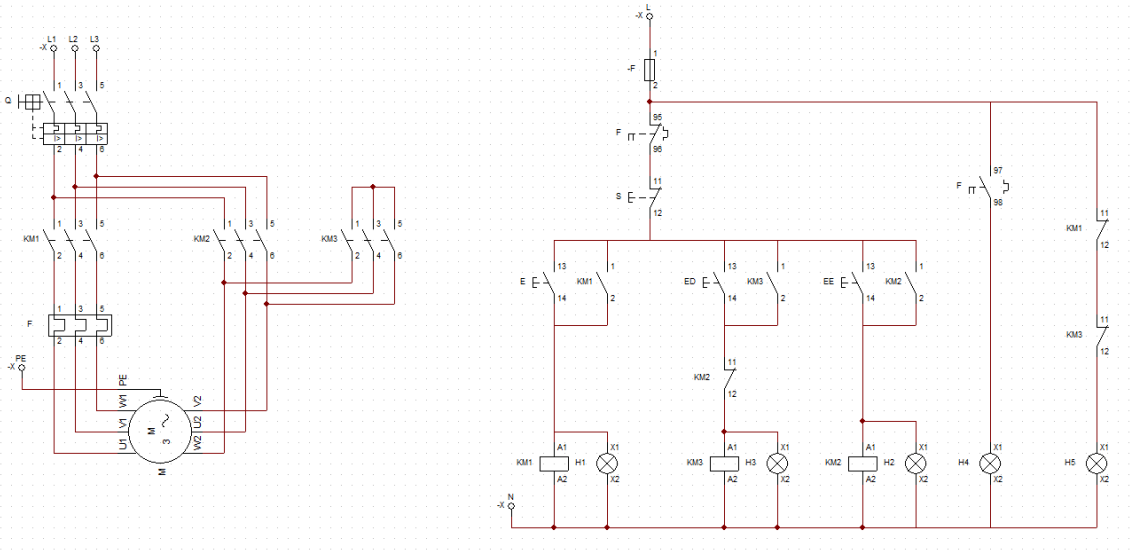
Controles Automáticos I

Prof. Jean Luis Batista

20 de octubre 2025

Diseña un circuito de control y potencia para implementar el arranque estrella-delta de un motor trifásico, siguiendo las normativas americanas (ANSI/NEMA).

Diagrama del circuito en formato digital



Breve descripción explicando el funcionamiento del circuito.

Parte de Potencia (izquierda del diagrama)

1. **L1, L2, L3, PE:** Son las tres fases de alimentación del sistema y el conductor de protección a tierra.
2. **Q:** Interruptor general que conecta o desconecta toda la alimentación del circuito.
3. **F:** Fusibles o protección termomagnética que protegen el motor contra sobrecorriente.
4. **KM1, KM2 y KM3:** Son los contactores de línea principal (KM1), de estrella (KM2) y de delta (KM3), respectivamente.
5. **M:** Es el motor trifásico conectado inicialmente en configuración estrella y luego en delta para alcanzar su régimen normal de trabajo.

Parte de Control (derecha del diagrama)

1. **S – Pulsador de Marcha (NO):** Al ser presionado, energiza el contactor principal (KM1) y el contactor de estrella (KM2), iniciando el arranque del motor en configuración estrella.
2. **Paro (NC):** Interrumpe la corriente del circuito de mando, desenergizando todos los contactores y deteniendo el motor.
3. **Temporizador (T):** Controla el tiempo de conmutación. Después de unos segundos, desactiva el contactor de estrella (KM2) y activa el contactor de delta (KM3), cambiando la conexión del motor.

4. **Contactos auxiliares de enclavamiento entre KM2 y KM3:** Impiden que ambos contactores (estrella y delta) se activen al mismo tiempo, evitando un cortocircuito.
5. **Bobinas A1–A2:** Controlan el cierre de los contactos principales de los contactores y por ende el flujo de corriente hacia el motor.

Parte de Señalización (abajo derecha)

Lámpara de señal:

1. **H1:** Indica que el circuito está energizado y el motor está arrancando en estrella.
2. **H2:** Indica el cambio de conexión de estrella a delta (motor en régimen normal).
3. **H3:** Indica una parada del sistema o una falla detectada.
4. **H4 y H5:** Señales auxiliares que confirman el estado de los contactores y la secuencia de arranque.

En resumen:

El circuito arranca cuando se presiona el pulsador de marcha, activando el contactor principal (KM1) y el contactor de estrella (KM2), lo que permite que el motor inicie con menor corriente. Luego de un tiempo definido por el temporizador, el contactor de estrella se desenergiza y entra en acción el contactor de delta (KM3), conectando el motor en configuración delta para alcanzar su velocidad nominal. El enclavamiento entre contactores garantiza la seguridad del sistema evitando la activación simultánea de estrella y delta. Las lámparas de señalización permiten visualizar el estado del sistema en todo momento.

Este diseño cumple con los requerimientos establecidos en las normativas americanas ANSI/NEMA y proporciona una operación segura, eficiente y confiable para el arranque de motores trifásicos de mediana y gran potencia.